

Prácticas Finales/EPS

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MADGRAPH

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala



Contents

I. Instalación del entorno conda para MadGraph	3
II. Ejecución e instalación de componentes	3
III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph	5



I. Instalación del entorno conda para MadGraph

Tras la instalación de conda (anaconda) se procede a instalar MadGraph.

1) Crear y activar el entorno conda para MadGraph

```
1 > conda create -n MG5 -c conda-forge \
2   python=3.10 \
3   root \
4   six \
5   libxcrypt \
6   compilers \
7   make \
8   cmake
```

2) Activar el entorno MG5 y verificar la versión de python

```
1 > conda activate MG5
2 (MG5)> which python
3 (MG5)> python --version
```

el cual debe mostrar una ruta similar a `/home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/python`.

3) Descargar MadGraph

En la página de MadGraph <http://madgraph.phys.ucl.ac.be/cgi-bin/Register/download.cgi> descargar la última versión estable disponible (2.9.27).

4) Descomprimir el archivo *MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz*

Abrir la terminal en el directorio donde se encuentra el archivo descargado de MadGraph y escribir el comando

```
1 > tar -xzf MG5_aMC_v2.9.27.tar.gz
```

el cual debería dejar una carpeta con el nombre *MG5_aMC_v2_9_27*.

II. Ejecución e instalación de componentes

1) Ejecutar MadGraph

Dentro de la carpeta de MadGraph (*MG5_aMC_v2_9_27*) abrir la terminal e ingresar al entorno conda MG5

```
1 > conda activate MG5
2 (MG5)> ./bin/mg5_aMC
3 MG5_aMC>
```

donde *MG5_aMC>* es el entorno de consola de MadGraph.

2) Instalación de Pythia 8 (shower)

En la consola de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install pythia8
```

Durante la instalación se preguntará si se desea instalar *LHAPDF6*, siendo la mejor opción el rechazar la instalación de *LHAPDF6*, debido a errores que puede presentar.

3) Instalación de interfaz MadGraph-Pythia

Después de la instalación de Pythia 8 ejecutar la siguiente línea de comando en el entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install mg5amc_py8_interface
```

4) Instalación de Delphes (detector)

Dentro del entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> install Delphes
```

la instalación puede requerir de compiladores, *make* y *cmake*, los cuales ya están incluidos en el entorno MG5.



5) Activar la conversión de modelos

Dentro del entorno de MadGraph

```
1 MG5_aMC> set auto_convert_model T
2 MG5_aMC> exit
```

6) Configuración de *PYTHIA8DATA*

Fuera de MadGraph, se define la ruta al directorio *xmldoc*,

```
1 # En caso de que la carpeta de MadGraph se encuentre en la ruta:
2 # /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27

4 # Ejecutando en la terminal
5 (MG5)> export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/
    Pythia8/xmldoc

7 # Comprobando la ubicacion
8 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
```

7) Añadir al archivo */.bashrc*

Para no ejecutar el export en cada terminal, se agrega la dirección al archivo */.bashrc* y posteriormente se recarga la configuración

```
1 # Importando la direccion de los archivos xmldoc
2 (MG5)> echo 'export PYTHIA8DATA=/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/
    pythia8/share/Pythia8/xmldoc' >> ~/.bashrc

4 # Recargando la configuracion
5 (MG5)> source ~/.bashrc
```

8) Instalación de compilador Fortran (gfortran)

Dentro del entorno conda MG5

```
1 (MG5)> conda install -c conda-forge gfortran_linux-64

3 # Verificando la version
4 (MG5)> gfortran --version

6 # Buscando el directorio donde se instalo el compilador
7 (MG5)> find "$CONDA_PREFIX/bin" -maxdepth 1 -name "*gfortran*"
8 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran
```

9) Configuración automática de Fortran en el entorno MG5

```
1 # Creacion del directorio de configuracion
2 (MG5)> mkdir -p "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d"

4 # Creando archivo nano para la configuracion de gfortran
5 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

7 # Dentro del archivo nano
8 (mg5_compiler.sh)> export FC="$CONDA_PREFIX/bin/x86_64-conda-linux-gnu-gfortran" # ubicacion
    del compilador gfortran
9 (mg5_compiler.sh)> export F77="$FC"
10 (mg5_compiler.sh)> export F90="$FC"

12 # Guardando y saliendo del archivo nano
13 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
14 (mg5_compiler.sh)> Enter
15 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + X
```

Verificando la configuración

```
1 # Desactivando y volviendo a activar el entorno conda MG5, para actualizar los cambios
2 (MG5)> conda deactivate
3 > conda activate MG5

5 # Comprobando que esta activo el compilador de fortran
6 (MG5)> echo "$FC"
7 (MG5)> "$FC" --version
```

III. Configuración y resolución de problemas al ejecutar MadGraph

Esta sección se puede utilizar en caso de que tire problemas el *launch* de un proceso.

(1) Configuración de la interfaz LHAPDF

Dentro del entorno MG5

```

1 (MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
2 (MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

4 # Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
5 (MG5)> find "$LHAPDF_ROOT" -type d -name 'site-packages'

7 # Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
8 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

10 (mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
11 (mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
12 (mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}
13 (mg5_compiler.sh)> export PYTHONPATH="$LHAPDF_ROOT/lib/python3.10/site-packages${PYTHONPATH:+:
    $PYTHONPATH}"

15 # Guardando y saliendo del entorno nano
16 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + O
17 (mg5_compiler.sh)> Enter
18 (mg5_compiler.sh)> Ctrl + X

20 # Recargando el entorno MG5 y comprobando
21 (MG5)> conda deactivate
22 > conda activate MG5
23 (MG5)> "$LD_LIBRARY_PATH"
24 (MG5)> echo "$PYTHONPATH"
25 (MG5)> python -c "import lhapdf; print(lhapdf.version())"
26

```

Una versión que verifique automaticamente la versión de Python, el cual busca el *site-packages*,

```

1 (MG5)> MG5_ROOT='/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27
2 (MG5)> LHAPDF_ROOT='$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3'

4 # Buscando la ubicacion del modulo LHAPDF
5 (MG5)> find "$LHAPDF_ROOT" -type d -name 'site-packages'

7 # Con la direccion se procede a acceder al archivo previamente creado
8 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/mg5_compiler.sh"

10 (mg5_compiler.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
11 (mg5_compiler.sh)> export LHAPDF_ROOT="$MG5_ROOT/HEPTools/lhapdf6_py3"
12 (mg5_compiler.sh)> export LD_LIBRARY_PATH="$LHAPDF_ROOT/lib${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}
13 (mg5_compiler.sh)> LHAPDF_PYTHON_PATH="$(find "$LHAPDF_ROOT" - type d -name "site-packages" -
    print -quit)"
14 (mg5_compiler.sh)> if [ -n "$LHAPDF_PYTHON_PATH" ]; then
15 (mg5_compiler.sh)>     export PYTHONPATH="$LHAPDF_PYTHON_PATH${PYTHONPATH:+:$PYTHONPATH}"
16 (mg5_compiler.sh)> fi
17 (mg5_compiler.sh)> unset LHAPDF_PYTHON_PATH

```

(2) Problema con *Histogram with run_id '0' xml doc*

Este problema se da cuando pythia no puede leer los archivos xml, en caso de tener ese problema

```

1 (MG5)> unset PYTHIA8DATA
2 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"

```



```

1 # Comprobando que se haya instalado Pythia en MadGraph
2 (MG5)> MG5_ROOT="/home/karna/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
3 (MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --version
4 <out> 8.317
5 (MG5)> "$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/bin/pythia8-config" --xmldoc
6 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc

8 # Probando la ruta, indicando explicitamente los archivos XML
9 (MG5)> export PYTHIA8DATA="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/
   share/Pythia8/xmldoc"
10 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
11 (MG5)> test -f "$PYTHIA8DATA/Index.xml" && echo "XML de Pythia encontrado"

13 # Verificando que la carpeta contiene la version correcta
14 (MG5)> grep -R "8.317" "$PYTHIA8DATA" | head

16 # Dejando la configuracion permanente en el entorno MG5, creando un script que se ejecute al
   final de los scripts de activacion
17 (MG5)> nano "$CONDA_PREFIX/etc/conda/activate.d/zz_mg5_pythia8.sh"

19 (zz_mg5_pythia8.sh)> export MG5_ROOT="/home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27"
20 (zz_mg5_pythia8.sh)> export PYTHIA8DATA="$MG5_ROOT/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc"

22 # Guardando el script y retornando a la consola
23 (zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + O
24 (zz_mg5_pythia8.sh)> Enter
25 (zz_mg5_pythia8.sh)> Ctrl + X

27 # Reactivando el entorno conda MG5 y verificando
28 (MG5)> conda deactivate
29 > conda activate MG5
30 (MG5)> echo "$PYTHIA8DATA"
31 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/pythia8/share/Pythia8/xmldoc

```

En caso de que muestre esa salida ya está arreglada la configuración para archivos XML.

(3) Problema con la generación del archivo .root (Delphes)

En la terminal dentro de la carpeta de MadGraph (MG5_aMC_v2_9_27)

```

1 # Activando el entorno conda MG5 y verificando los archivos Delphes
2 > conda activate MG5
3 (MG5)> find . -name "DelphesHepMC*" -ls
4 <out> ./Delphes/DelphesHepMC2
5 <out> ./Delphes/DelphesHepMC3
6 <out> ...
7 (MG5)> which root-config
8 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5/bin/root-config
9 (MG5)> root-config --version
10 <out> 6.40.02
11 (MG5)> root-config --prefix
12 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5
13 (MG5)> echo "$ROOTSYS"
14 <out> /home/usuario/anaconda3/envs/MG5

16 (MG5)> ln -s DelphesHepMC2 Delphes/DelphesHepMC
17 (MG5)> ls -l Delphes/DelphesHepMC*
18 <out> Delphes/DelphesHepMC -> DelphesHepMC2
19 <out> Delphes/DelphesHepMC2
20 <out> Delphes/DelphesHepMC3

22 # Verificando la resolucio
23 (MG5)> readlink -f Delphes/DelphesHepMC
24 <out> /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/Delphes/DelphesHepMC2

```



(4) Interfaz de MadGraph (launch)

Inicialmente al ejecutar el launch de un proceso se tendrá

```

1 (MG5)> ./bin/mg5_aMC
2 MG5_aMC> launch "proceso"
3
4 /=====\
5 | 1. Choose the shower/hadronization program      shower = OFF      |
6 | 2. Choose the detector simulation program        detector = OFF     |
7 | 3. Choose an analysis package (plot/convert)    analysis = Not Avail. |
8 | 4. Decay onshell particles                      madspin = OFF      |
9 | 5. Add weights to events for new hypp.          reweight = OFF     |
10 | \=====/
11 # Para seleccionar un showering y un detector
12 MG5_aMC> shower=Pythia8
13 MG5_aMC> detector=Delphes
14 . . . . .
15 /=====\
16 | 1. Choose the shower/hadronization program      shower = Pythia8      |
17 | 2. Choose the detector simulation program        detector = Delphes   |
18 | 3. Choose an analysis package (plot/convert)    analysis = Not Avail. |
19 | 4. Decay onshell particles                      madspin = OFF      |
20 | 5. Add weights to events for new hypp.          reweight = OFF     |
21 | \=====/

```

(5) Modelo a emplear en la simulación

Al ejecutar el entorno de MadGraph, tras la configuración previa, presenta la siguiente pantalla

```

1 (MG5) usuario@Usuario:~/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27$ ./bin/mg5_aMC
2 *****
3 *                               *
4 *           W E L C O M E to   *
5 *           M A D G R A P H 5 _ a M C @ N L O *
6 *                               *
7 *           *                   *
8 *           * * * * 5 * * * * *
9 *           * *                   *
10 *          *                     *
11 *                               *
12 *   VERSION 2.9.27             2026-01-05 *
13 *   The MadGraph5_aMC@NLO Development Team - Find us at *
14 *   https://server06.fynu.ucl.ac.be/projects/madgraph *
15 *           and *
16 *   http://amcatnlo.web.cern.ch/amcatnlo/ *
17 *   Type 'help' for in-line help. *
18 *   Type 'tutorial' to learn how MG5 works *
19 *   Type 'tutorial aMCatNLO' to learn how aMC@NLO works *
20 *   Type 'tutorial MadLoop' to learn how MadLoop works *
21 *****
22 load MG5 configuration from input/mg5_configuration.txt
23 set fastjet to fastjet-config
24 set lhapdf to /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/lhapdf6_py3/bin/lhapdf-config
25 set lhapdf to /home/usuario/Descargas/madgraph/MG5_aMC_v2_9_27/HEPTools/lhapdf6_py3/bin/lhapdf-config
26 Using default eps viewer "evince". Set another one in ./input/mg5_configuration.txt
27 Using default web browser "firefox". Set another one in ./input/mg5_configuration.txt
28 Loading default model: sm
29 INFO: Restrict model sm with file models/sm/restrict_default.dat .
30 INFO: Run "set stdout_level DEBUG" before import for more information.
31 INFO: Change particles name to pass to MG5 convention
32 Defined multiparticle p = g u c d s u~ c~ d~ s~
33 Defined multiparticle j = g u c d s u~ c~ d~ s~
34 Defined multiparticle l+ = e+ mu+
35 Defined multiparticle l- = e- mu-
36 Defined multiparticle vl = ve vm vt
37 Defined multiparticle vl~ = ve~ vm~ vt~
38 Defined multiparticle all = g u c d s u~ c~ d~ s~ a ve vm vt e- mu- ve~ vm~ vt~ e+ mu+ t b t~ b~
   ~ z w+ h w- ta- ta+

```



donde se puede observar el modelo cargado en la línea *Loading default model: sm*. El modelo estándar *sm* presenta en el archivo *param_card.data* los siguientes valores

```

1  1 0.000000e+00 # d : 0.0
2  2 0.000000e+00 # u : 0.0
3  3 0.000000e+00 # s : 0.0
4  4 0.000000e+00 # c : 0.0
5 11 0.000000e+00 # e- : 0.0
6 12 0.000000e+00 # ve : 0.0
7 13 0.000000e+00 # mu- : 0.0
8 14 0.000000e+00 # vm : 0.0
9 16 0.000000e+00 # vt : 0.0
10 21 0.000000e+00 # g : 0.0
11 22 0.000000e+00 # a : 0.0
12 24 8.041900e+01 # w+ : cmath.sqrt(MZ__exp__2/2. + cmath.sqrt(MZ__exp__4/4. - (aEW*cmath.pi*
    MZ__exp__2)/(Gf*sqrt__2)))

```

teniendo de esta forma una masa $m(\mu^-) = 0.000000e+00$; por tanto, MadGraph trata al muón como no masivo en el elemento de matriz. Para cambiar esto, en el entorno de MadGraph se introduce el siguiente comando

```

1 MG5_aMC> import model sm-full # importando el modelo estandar completo
2 INFO: Change particles name to pass to MG5 convention
3 Kept definitions of multiparticles p / j / l+ / l- / vl / vl~ unchanged
4 Defined multiparticle all = g u d s u~ d~ s~ a ve vm vt ve~ vm~ vt~ c t b c~ t~ b~ z w+ h w- e-
    mu- ta- e+ mu+ ta+
5 MG5_aMC> display particles mu- # Verificando que mu- no tiene masa nula
6 Particle mu- has the following properties:
7 {
8     'name': 'mu-',
9     'antiname': 'mu+',
10    'spin': 2,
11    'color': 1,
12    'charge': -1.00,
13    'mass': 'mdl_MM', # <- la masa de mu- es mdl_MM
14    'width': 'ZERO',
15    'pdg_code': 13,
16    'line': 'straight',
17    'propagator': '',
18    'is_part': True,
19    'self_antipart': False,
20    'type': '',
21    'counterterm': {}
22 }
23 MG5_aMC> display parameters # Verificando el valor de la masa de mu-
24 parameter type: ('external',)
25     aEWM1 = 132.50698
26     mdl_Gf = 1.16639e-05
27     aS = 0.118
28     mdl_lamWS = 0.2253
29     mdl_AWS = 0.808
30     mdl_rhoWS = 0.132
31     mdl_etaWS = 0.341
32     mdl_ymc = 1.27
33     mdl_ymb = 4.2
34     mdl_ymt = 164.5
35     mdl_yme = 0.000511
36     mdl_ymm = 0.10566
37     mdl_ymtau = 1.777
38     mdl_MZ = 91.188
39     mdl_MC = 1.27
40     mdl_MT = 172.0
41     mdl_MB = 4.7
42     mdl_MH = 125.0 # <- Valor de la masa de mu-
43     mdl_Me = 0.000511
44     mdl_MM = 0.10566
45     mdl_MTA = 1.777
46     mdl_WZ = 2.44140351
47     mdl_WW = 2.04759951
48     mdl_WT = 1.50833649
49     mdl_WH = 0.00638233934
50     mdl_WTau = 2.27e-12

```



Tras importar el modelo estándar completo, *import model sm-full*, se puede generar el proceso

```
1 # Primera version
2 MG5_aMC> import model sm-full
3 MG5_aMC> display particles mu-
4 MG5_aMC> display multiparticles
5 MG5_aMC> generate p p > mu+ mu-
6 MG5_aMC> output <archivo>

8 # Segunda version
9 MG5_aMC> import model sm-full
10 MG5_aMC> display particles mu-
11 MG5_aMC> display multiparticles
12 MG5_aMC> generate p p > mu+ mu- / h QED=2 QCD=0
13 MG5_aMC> output <archivo>
```

La segunda versión permite buscar el continuo Drell-Yan, además de evitar contribuciones de Higgs, dado que $/h$ prohíbe diagramas internos con Higgs.

(6) Instalación de un paquete de análisis